



Introdução às Redes de Computadores

Universidade do Minho

2025/2026

Ficha Prática 2

Turno PL3

Grupo 1

110489 — Ana Íris Machado Torres — LEGSI

111488 — Maria Nair da Cunha e Silva Lacerda Ângelo — LEGSI

110943 — Mariana Silva Gomes — LEGSI

Índice

Pergunta 1)	3
Pergunta 2)	9
Pergunta 3)	14

Pergunta 1)

a)

Nó A2 (Destino): Recebe 4 pacotes no total:

- ARP Request: Enviado por A1 em broadcast para descobrir o MAC de A2.
- ARP Reply: Resposta enviada pelo próprio A2 para A1.
- ICMP Echo Request: O pedido de ping vindo de A1.
- ICMP Echo Reply: A resposta de ping que A2 envia de volta.

Nó B2: Recebe 2 pacotes (ARP Request e ICMP Echo Request). Como B2 está ligado ao Hub H2, que apenas repete o sinal para todas as portas, ele "ouve" todo o tráfego que passa pelos Hubs H1 e H2, mesmo que não seja o destinatário.

Nó C2: Recebe 2 pacotes (ARP Request e ICMP Echo Request). O Switch S1 recebe o broadcast do ARP e, como a sua tabela de comutação ainda está vazia (estado inicial), ele difunde a trama para todas as portas (flooding). O mesmo acontece com o primeiro pacote ICMP se o switch ainda não tiver aprendido a localização de A2.

b)

i) Valores dos campos da trama Ethernet:

- Destination – Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
- Source – MAC de A1 (00:00:00:aa:00:00).
- Type – ARP 0x0806

Captura_pc_A2.pcapng						
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help						
Apply a display filter ... <Ctrl-/>						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
54	43.152455880	fe80::a4aa:baff:fec...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from a6:aa:ba:c4:34:f5
55	48.216562010	fe80::200:ff:feaa:5	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 00:00:00:aa:00:05
56	50.265149931	fe80::10ed:4ff:fed7...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 1a:9a:64:69:f2:58
57	56.431562508	00:00:00_aa:00:00	Broadcast	ARP	42	Who has 10.0.0.21? Tell 10.0.0.20
58	56.431619617	00:00:00_aa:00:01	00:00:00_aa:00:00	ARP	42	10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:01
59	56.431725224	10.0.0.20	10.0.0.21	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x034a, seq=1/256, ttl=64 (reply in 60)
60	56.431791943	10.0.0.21	10.0.0.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x034a, seq=1/256, ttl=64 (request in 59)
61	56.431742992	00:00:00_aa:00:03	00:00:00_aa:00:00	ARP	42	10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:03
62	56.431830197	00:00:00_aa:00:05	00:00:00_aa:00:00	ARP	42	10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:05
63	61.528035359	00:00:00_aa:00:01	00:00:00_aa:00:00	ARP	42	Who has 10.0.0.20? Tell 10.0.0.21
64	61.528164239	00:00:00_aa:00:00	00:00:00_aa:00:01	ARP	42	10.0.0.20 is at 00:00:00:aa:00:00
65	92.271138032	fe80::c4c7:58ff:fe1...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 8a:d6:c2:2b:8a:ec
66	94.318357322	fe80::6479:45ff:feb...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 12:34:84:00:f7:f4
67	98.414417286	fe80::74ba:dcff:fe0...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from c2:37:a1:5b:0b:46
68	100.462655106	fe80::f8d4:f6ff:fec...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 6a:4e:74:8f:2a:0e
69	102.510315756	fe80::ec11:1dff:fe8...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from ee:11:1d:86:f6:44
70	102.510413586	fe80::c4d4:83ff:fe7...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from c6:d4:83:74:3c:e7

> Frame 57: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface eth0, id 0

> Ethernet II, Src: 00:00:00_aa:00:00 (00:00:00:aa:00:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

> Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

> Source: 00:00:00_aa:00:00 (00:00:00:aa:00:00)

Type: ARP (0x0806)

[Stream index: 24]

> Address Resolution Protocol (request)

ii) O protocolo que está no PDU desta trama Ethernet é ARP (Address Resolution Protocol), utilizado para mapear endereços IP para endereços MAC.

Campos e valores:

- Hardware Type: Ethernet (1).
- Protocol Type: IPv4 (0x0800).
- OpCode: 1 Request (1). Trata de um pedido de resolução de endereço.
- Sender MAC Address: 00:00:00:aa:00:00 (A1).
- Sender IP Address: 10.0.0.20 (A1).
- Target MAC Address: 00:00:00:00:00:00 (endereço do destino desconhecido pelo emissor).
- Target IP 10.0.0.21 (A2). O endereço IP que se pretende resolver para MAC.

The screenshot shows the Wireshark interface with a packet capture of an ARP request. The packet list on the left shows a series of ICMPv6 Router Solicitations and one ARP request at frame 57. The packet details pane on the right shows the structure of the ARP request packet, including Ethernet II, Internet Protocol Version 4, and the ARP request itself. The packet bytes pane on the far right shows the raw data in hexadecimal and ASCII.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
54	43.152455880	fe80::a4aa:baff:fec...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from a6:aa:ba:c4:34:f5
55	48.216562010	fe80::200:ff:feaa:5	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 00:00:00:aa:00:05
56	50.265149931	fe80::10ed:4ff:fed7...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 1a:9a:64:69:f2:58
57	56.431562508	00:00:00_aa:00:00	Broadcast	ARP	42	Who has 10.0.0.21? Tell 10.0.0.20
58	56.431619617	00:00:00_aa:00:01	00:00:00_aa:00:00	ARP	42	10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:01
59	56.431725224	10.0.0.20	10.0.0.21	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x034a, seq=1/256, ttl=64 (reply in 60)
60	56.431791943	10.0.0.21	10.0.0.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x034a, seq=1/256, ttl=64 (request in 59)
61	56.431742992	00:00:00_aa:00:03	00:00:00_aa:00:00	ARP	42	10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:03
62	56.431830197	00:00:00_aa:00:05	00:00:00_aa:00:00	ARP	42	10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:05
63	61.528035359	00:00:00_aa:00:01	00:00:00_aa:00:00	ARP	42	Who has 10.0.0.20? Tell 10.0.0.21
64	61.528164239	00:00:00_aa:00:00	00:00:00_aa:00:01	ARP	42	10.0.0.20 is at 00:00:00:aa:00:00
65	92.271138032	fe80::c4c7:58ff:fe1...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 8a:d6:c2:2b:8a:ec
66	94.318357322	fe80::6479:45ff:feb...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 12:34:84:00:f7:f4
67	98.414417286	fe80::74ba:dcff:feb...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from c2:37:a1:5b:0b:46
68	100.462655106	fe80::f8d4:f6ff:fec...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 6a:4e:74:8f:2a:0e
69	102.510315756	fe80::ec11:1dff:fe8...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from ee:11:1d:86:f6:44
70	102.510413586	fe80::c4d4:83ff:fe7...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from c6:d4:83:74:3c:e7

> Frame 57: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface eth0, id 0

▼ Ethernet II, Src: 00:00:00_aa:00:00 (00:00:00:aa:00:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

> Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

> Source: 00:00:00_aa:00:00 (00:00:00:aa:00:00)

Type: ARP (0x0806)

[Stream index: 24]

▼ Address Resolution Protocol (request)

Hardware type: Ethernet (1)

Protocol type: IPv4 (0x0800)

Hardware size: 6

Protocol size: 4

Opcode: request (1)

Sender MAC address: 00:00:00_aa:00:00 (00:00:00:aa:00:00)

Sender IP address: 10.0.0.20

Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

Target IP address: 10.0.0.21

c)

i) Destination – 00:00:00 aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01)

Source – 00:00:00_aa:00:00 (00:00:00:aa:00:00)

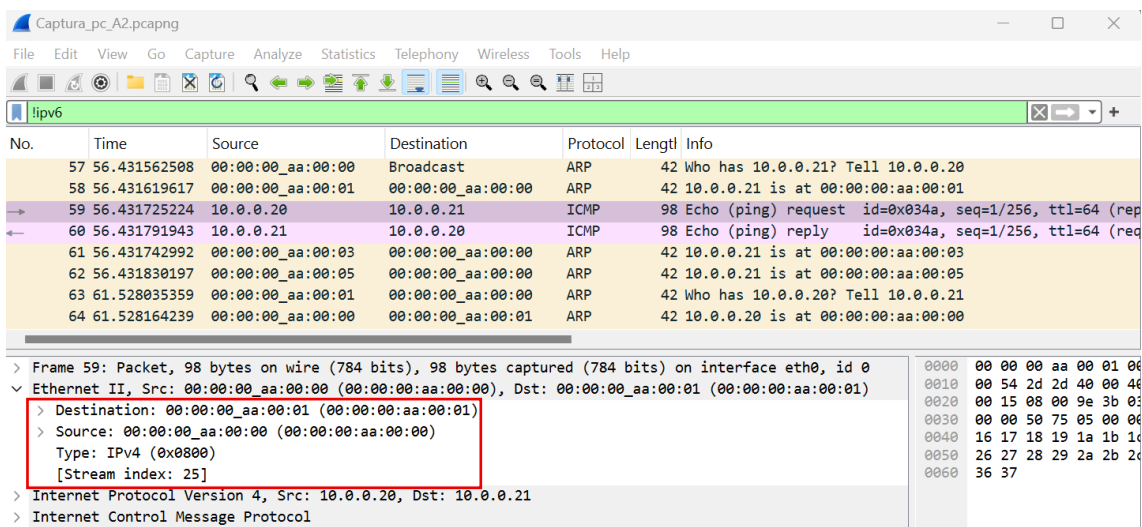
Type – Ipv4 (0x0800)

ii) Protocolo do PDU da trama Ethernet - Ipv4 (0x0800)

iii) Tamanho total da trama Ethernet – 98 bytes

Tamanho total do cabeçalho – 14 bytes

Tamanho total do PDU (payload) – 84 bytes



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
57	56.431562508	00:00:00_aa:00:00	Broadcast	ARP	42	Who has 10.0.0.21? Tell 10.0.0.20
58	56.431619617	00:00:00_aa:00:01	00:00:00_aa:00:00	ARP	42	10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:01
59	56.431725224	10.0.0.20	10.0.0.21	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x034a, seq=1/256, ttl=64 (req)
60	56.431791943	10.0.0.21	10.0.0.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x034a, seq=1/256, ttl=64 (rep)
61	56.431742992	00:00:00_aa:00:03	00:00:00_aa:00:00	ARP	42	10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:03
62	56.431830197	00:00:00_aa:00:05	00:00:00_aa:00:00	ARP	42	10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:05
63	61.528035359	00:00:00_aa:00:01	00:00:00_aa:00:00	ARP	42	Who has 10.0.0.20? Tell 10.0.0.21
64	61.528164239	00:00:00_aa:00:00	00:00:00_aa:00:01	ARP	42	10.0.0.20 is at 00:00:00:aa:00:00

Frame 59: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface eth0, id 0	
Ethernet II, Src: 00:00:00_aa:00:00 (00:00:00:aa:00:00), Dst: 00:00:00_aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01)	
Destination: 00:00:00_aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01)	
Source: 00:00:00_aa:00:00 (00:00:00:aa:00:00)	
Type: IPv4 (0x0800)	
[Stream index: 25]	
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.20, Dst: 10.0.0.21	
Internet Control Message Protocol	

0000	00 00 00 aa 00 01 00
0010	00 54 2d 2d 40 00 46
0020	00 15 08 00 9e 3b 03
0030	00 00 50 75 05 00 06
0040	16 17 18 19 1a 1b 1c
0050	26 27 28 29 2a 2b 2c
0060	36 37

d) Para analisar o processo de resolução de endereços entre o PC A1 e o PC A2, foram examinados os pacotes ARP capturados pela interface eth0 do nó A2. O tráfego capturado revela a troca de mensagens necessária para mapear o endereço IP ao endereço físico (MAC).

Como se pode observar na Figura 1, o nó A2 capturou uma série de pacotes ARP. Embora apareçam frames relativos a outros nós (como o 61 e 62), os pacotes fundamentais para o comando ping -c 1 <IP_A2> são o Frame 57 e o Frame 58.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
57	0.000000	00:00:00:aa:00:00	Broadcast	ARP	42	Who has 10.0.0.21? Tell 10.0.0.20
58	0.000000	00:00:00:aa:00:00	00:00:00:aa:00:00	ARP	42	10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:00
59	0.000000	10.0.0.20	10.0.0.21	ICMP	98	Echo (ping) request -> 10.0.0.21, seq=1/256, ttl=64 (reply in 60)
60	0.000000	10.0.0.21	10.0.0.20	ICMP	98	Echo (ping) reply -> 10.0.0.20, seq=1/256, ttl=64 (request in 59)
61	0.000000	00:00:00:aa:00:00	00:00:00:aa:00:00	ARP	42	10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:00
62	0.000000	00:00:00:aa:00:00	00:00:00:aa:00:00	ARP	42	10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:00
63	0.000000	00:00:00:aa:00:00	00:00:00:aa:00:00	ARP	42	10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:00
64	0.000000	00:00:00:aa:00:00	00:00:00:aa:00:00	ARP	42	10.0.0.20 is at 00:00:00:aa:00:00

Frame 57: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface eth0, 16 B

Ethernet II, Src: 00:00:00:aa:00:00 (00:00:00:aa:00:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

Address Resolution Protocol (request)

Hardware type: Ethernet (1)

Protocol type: IPv4 (0x0008)

Hardware size: 6

Protocol size: 4

Opcode: request (1)

Sender MAC address: 00:00:00:aa:00:00 (00:00:00:aa:00:00)

Sender IP address: 10.0.0.20

Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

Target IP address: 10.0.0.21

Figura 1- Lista dos pacotes ARP e ICMP capturados no nó A2

Análise do ARP Request (Frame 57)

O primeiro pacote é um pedido de resolução enviado pelo PC A1.

- OpCode: 1 (request).
- Sender MAC Address: 00:00:00:aa:00:00 (PC A1)
- Sender IP Address: 10.0.0.20
- Target MAC Address: 00:00:00:00:00:00 (Este campo encontra-se a zeros porque o emissor ainda desconhece o endereço físico do destino.)
- Target IP Address: 10.0.0.21 (PC A2)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
57	0.000000	00:00:00:aa:00:00	Broadcast	ARP	42	Who has 10.0.0.21? Tell 10.0.0.20
58	0.000000	00:00:00:aa:00:00	00:00:00:aa:00:00	ARP	42	10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:00
59	0.000000	10.0.0.20	10.0.0.21	ICMP	98	Echo (ping) request -> 10.0.0.21, seq=1/256, ttl=64 (reply in 60)
60	0.000000	10.0.0.21	10.0.0.20	ICMP	98	Echo (ping) reply -> 10.0.0.20, seq=1/256, ttl=64 (request in 59)
61	0.000000	00:00:00:aa:00:00	00:00:00:aa:00:00	ARP	42	10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:00
62	0.000000	00:00:00:aa:00:00	00:00:00:aa:00:00	ARP	42	10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:00
63	0.000000	00:00:00:aa:00:00	00:00:00:aa:00:00	ARP	42	10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:00
64	0.000000	00:00:00:aa:00:00	00:00:00:aa:00:00	ARP	42	10.0.0.20 is at 00:00:00:aa:00:00

Frame 57: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface eth0, 16 B

Ethernet II, Src: 00:00:00:aa:00:00 (00:00:00:aa:00:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

Address Resolution Protocol (request)

Hardware type: Ethernet (1)

Protocol type: IPv4 (0x0008)

Hardware size: 6

Protocol size: 4

Opcode: request (1)

Sender MAC address: 00:00:00:aa:00:00 (00:00:00:aa:00:00)

Sender IP address: 10.0.0.20

Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

Target IP address: 10.0.0.21

Figura 2- Detalhes do pacote ARP Request (Frame 57)

Análise do ARP Reply (Frame 58)

O segundo pacote é a resposta enviada pelo PC A2.

- OpCode: 2 (reply)
- Sender MAC Address: 00:00:00:aa:00:01 (PC A2)
- Sender IP Address: 10.0.0.21
- Target MAC Address: 00:00:00:aa:00:00 (PC A1)
- Target IP Address: 10.0.0.20

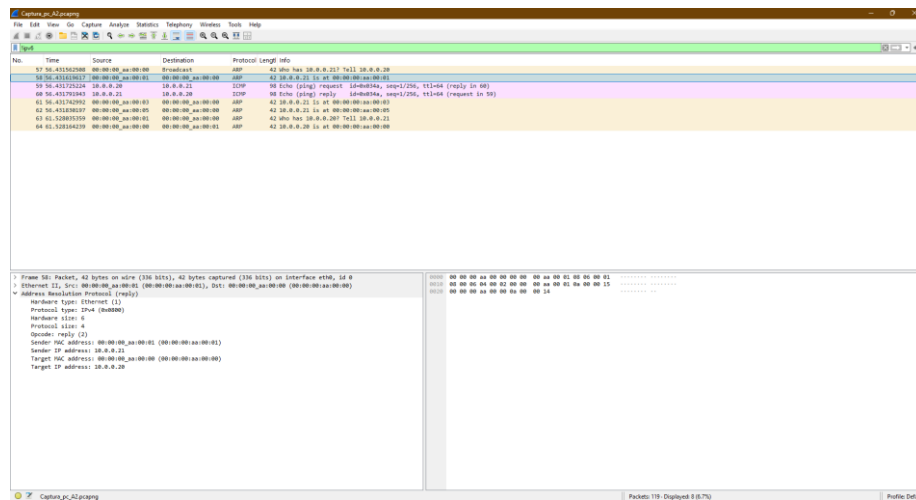


Figura 3- Detalhes do pacote ARP Reply (Frame 58)

- e) O funcionamento do protocolo ARP (Address Resolution Protocol), conforme observado na interação entre o PC A1 e o PC A2, baseia-se num mecanismo de mapeamento dinâmico entre o endereço IP (camada de rede) e o endereço MAC (camada de ligação).

O processo inicia-se quando o PC A1 (10.0.0.20) necessita de enviar um pacote para o PC A2 (10.0.0.21) mas, por não possuir o endereço físico do destino na sua tabela ARP local, não consegue completar o encapsulamento da trama Ethernet. Para resolver essa lacuna, o A1 cria um ARP Request (Frame 57), que é enviado em modo broadcast para o endereço MAC de destino ff:ff:ff:ff:ff:ff.

O uso de broadcast é fundamental nesta fase pois, permite que todos os nós, no domínio de difusão recebam a pergunta: “Quem tem o endereço IP 10.0.0.21?”. Tecnicamente, no interior deste pacote, o campo Target MAC Address é preenchido com zeros (00:00:00:00:00:00), que sinaliza que a informação está em falta.

Ao receberem a informação, todos os dispositivos analisam o pedido, mas apenas o PC A2, ao identificar o seu próprio endereço IP, processa a mensagem e cria uma resposta.

Esta resposta, o ARP Reply (Frame 58), é enviada em modo unicast diretamente para o MAC do A1 (00:00:00:aa:00:00), que fornece o endereço físico correto (00:00:00:aa:00:01).

Assim que o A1 recebe esta confirmação, armazena a correspondência na sua cache ARP, que fica finalmente apto a enviar os pacotes ICMP (ping) subsequentes, já com o cabeçalho Ethernet devidamente preenchido, com o MAC de destino do A2.

- f) A execução do comando ping entre o PC A1 e o PC A2 envolveu uma sequência cronológica de troca de mensagens, que permitiu a resolução dos endereços na camada de ligação e a subsequente verificação de conectividade na camada de rede. Conforme observado na captura de tráfego, o processo iniciou-se com a troca de pacotes ARP para mapear o endereço IP ao endereço MAC, seguida do ciclo de pedido e resposta ICMP.

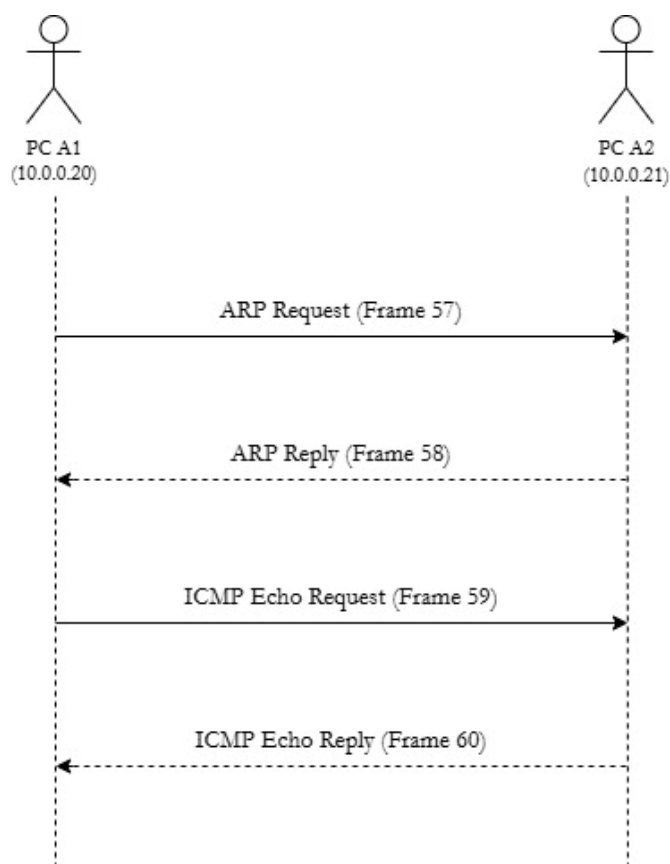


Figura 4- Diagrama de sequência que ilustra a interação entre o PC A1 e o PC A2

Pergunta 2)

- a) Com base na saída do terminal e nas informações, o comando `ip link show dev eth0` no PC A1 revela que a interface está operacional e ativa nos estados UP e LOWER_UP, o que confirma a conectividade física e lógica necessária para a comunicação na rede.

A interface possui o endereço MAC `00:00:00:aa:00:00` e está configurada com um MTU de 1500 bytes, o que define o tamanho máximo das tramas (frames) de dados que podem ser transmitidas sem fragmentação na camada de rede.

Para além disso, os campos BROADCAST e MULTICAST indicam que o dispositivo está preparado para enviar e receber pacotes destinados a todos os nós ou a grupos específicos de dispositivos.

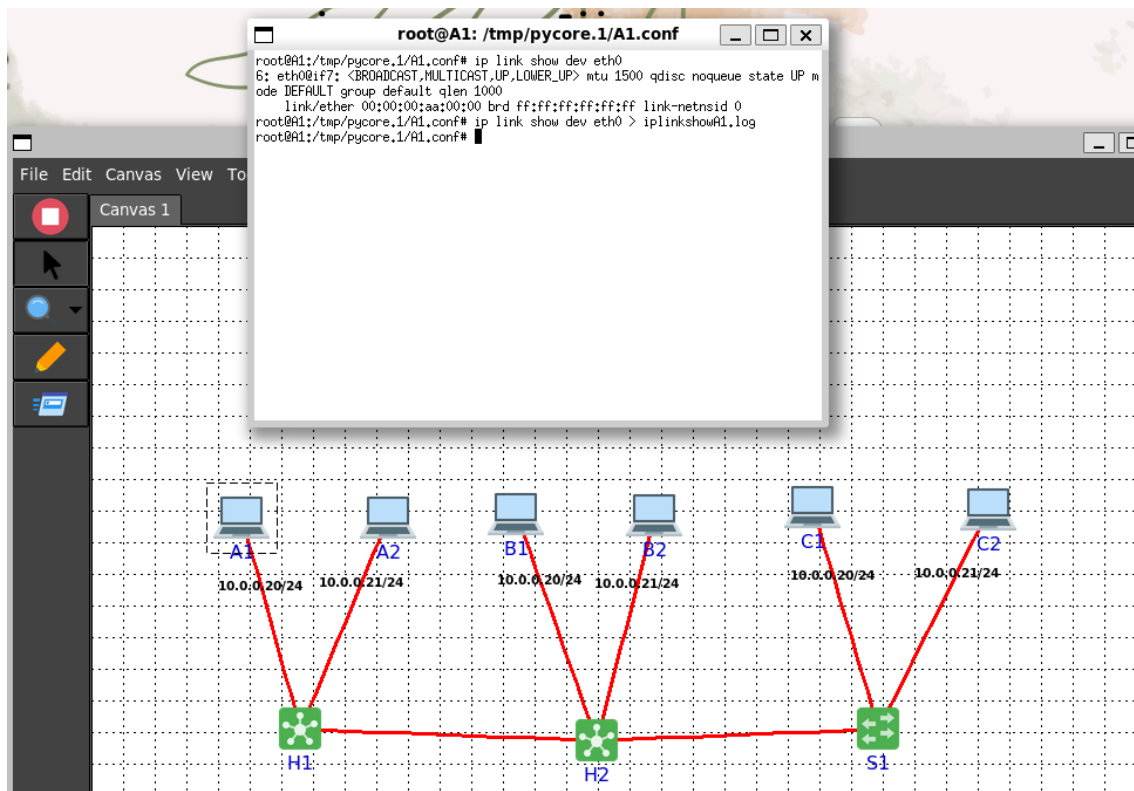


Figura 5- Comando `ip link show dev eth0`

- b) O comando `ip addr show dev eth0` expande a informação da alínea anterior ao introduzir o endereçamento da Camada de Rede sobre a mesma interface. Além de repetir os dados da camada de ligação, como o endereço MAC e o estado operacional, este resultado revela o endereço IPv4 10.0.0.20/24, juntamente com o respetivo endereço de broadcast da rede em 10.0.0.255.

Em comparação com a alínea anterior, a principal diferença reside no facto de o comando `ip link` se limitar à existência e estado do hardware, enquanto o `ip addr` detalha a identidade lógica necessária para o encaminhamento de pacotes e comunicação entre diferentes sub-redes.

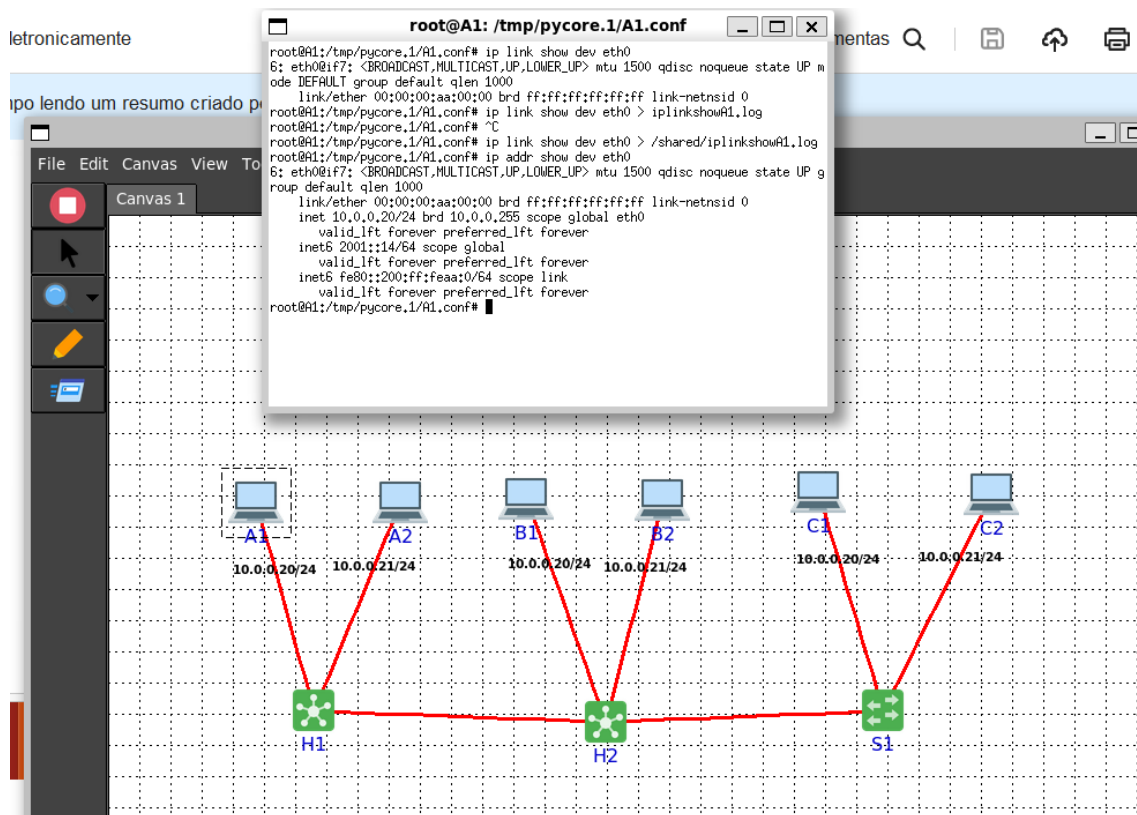


Figura 6- Comando `ip addr show dev eth0`

- c) Durante a interação entre o PC A1 e o PC A2, a tabela ARP de A1 percorre estados específicos baseados na RFC 4861 para gerir a vizinhança.

Inicialmente, ao tentar enviar o Frame 57, a entrada para o IP 10.0.0.21 entra no estado INCOMPLETE, o que dispara o ARP Request por desconhecer o endereço de destino. Assim que o PC A1 recebe o ARP Reply (Frame 58), ocorre uma

confirmação positiva e a entrada transita imediatamente para o estado REACHABLE.

Este estado mantém-se durante a troca de mensagens ICMP (Frames 59 e 60), uma vez que o sucesso do pedido e resposta confirma que o caminho até ao vizinho está a funcionar corretamente. De acordo com o parâmetro `base_reachable` 30000 verificado no comando `ip ntable`, esta entrada permanece em REACHABLE por 30 segundos.

Após este período sem novas confirmações, a entrada passará para o estado STALE, que indica que a acessibilidade precisa de ser verificada novamente antes da próxima transmissão.

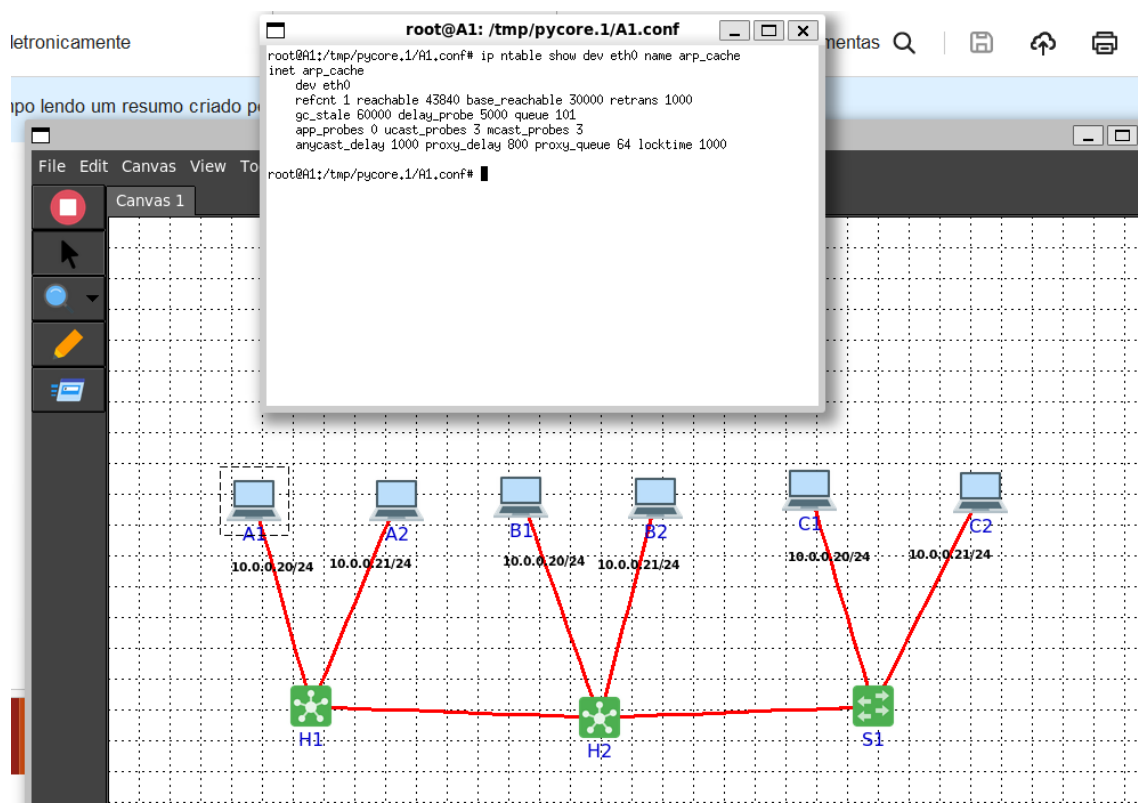
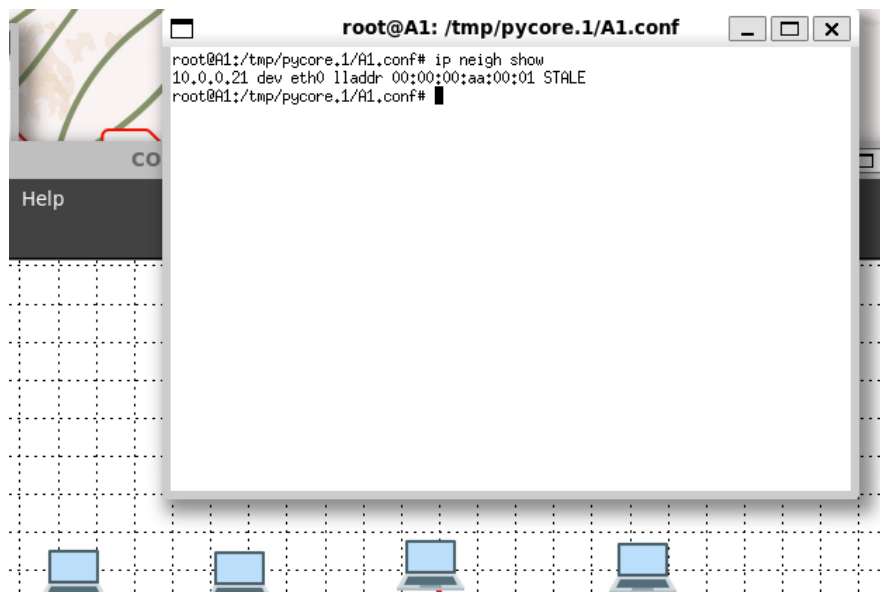


Figura 7- Comando `ip ntable show dev eth0 name apr_cache` no PC A1

d) O resultado do comando `ip neigh show` como podemos observar na figura mostra a tabela de vizinhança (ARP) do sistema:

- 10.0.0.21: É o endereço IP do A2 (vizinho do A1).
- dev eth0: Indica que o A2 está ligado através da interface de rede eth0.
- lladdr 00:00:00:aa:00:01: É o endereço MAC do A2.
- STALE: Este é o estado da entrada na tabela. Significa que a informação ainda é válida, mas já passou algum tempo desde a última comunicação confirmada.



e) Com base nos comandos executados em cada nó, a tabela ARP consolidada da rede é a seguinte:

PC	IP	MAC
A1	10.0.0.20	00:00:00:aa:00:00
A2	10.0.0.21	00:00:00:aa:00:01
B1	10.0.0.20	00:00:00:aa:00:02
B2	10.0.0.21	00:00:00:aa:00:03
C1	10.0.0.20	00:00:00:aa:00:04
C2	10.0.0.21	00:00:00:aa:00:05

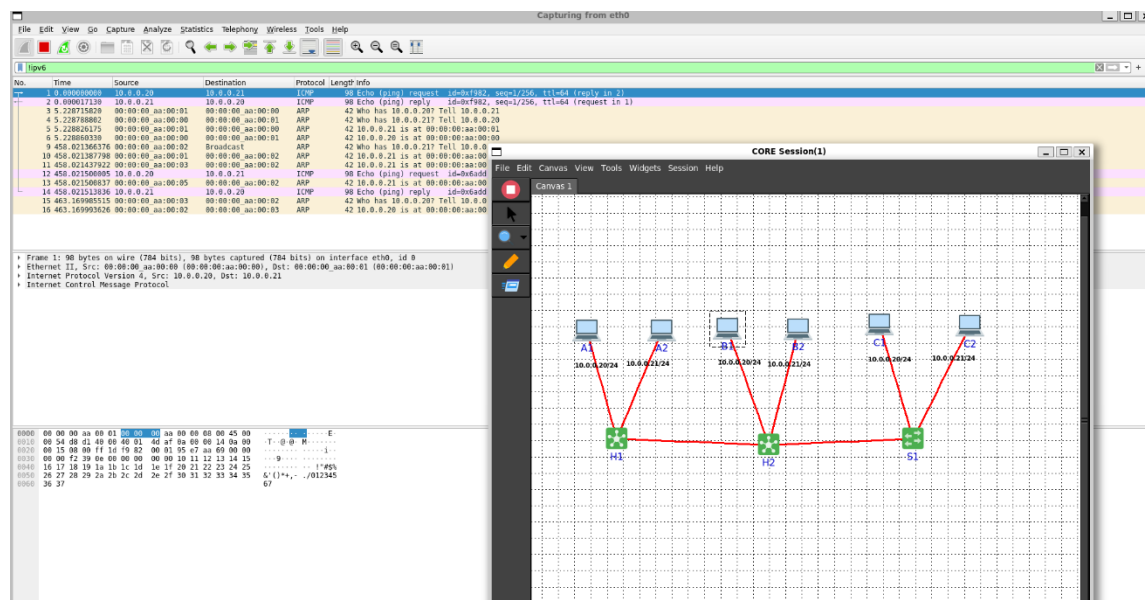
- f) Sim, desde que o endereço MAC do destino já esteja guardado na tabela ARP do computador que envia o ping. O primeiro ping demora mais porque o PC, ao não conhecer o MAC de destino, suspende o pacote ICMP para enviar primeiro um ARP Request, no entanto, se o MAC já estiver na memória (por comunicação recente ou configuração manual), o computador envia imediatamente o ping sem atrasos.

```
root@A1: /tmp/pycore.1/A1.conf
app_probes 0 ucast_probes 3 mcast_probes 3
anycast_delay 1000 proxy_delay 800 proxy_queue 64 locktime 1000

root@A1:/tmp/pycore.1/A1.conf# ip ntable show dev eth0 name arp_cache > /shared/
ipnablesoweth0namearp_cache.log
root@A1:/tmp/pycore.1/A1.conf# ping -c 1 10.0.0.21
PING 10.0.0.21 (10.0.0.21) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.21: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.245 ms

--- 10.0.0.21 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.245/0.245/0.245/0.000 ms
root@A1:/tmp/pycore.1/A1.conf# ip ntable show dev eth0 name arp_cache
inet arp_cache
dev eth0
refcnt 2 reachable 27180 base_reachable 30000 retrans 1000
gc_stale 60000 delay_probe 5000 queue 101
app_probes 0 ucast_probes 3 mcast_probes 3
anycast_delay 1000 proxy_delay 800 proxy_queue 64 locktime 1000

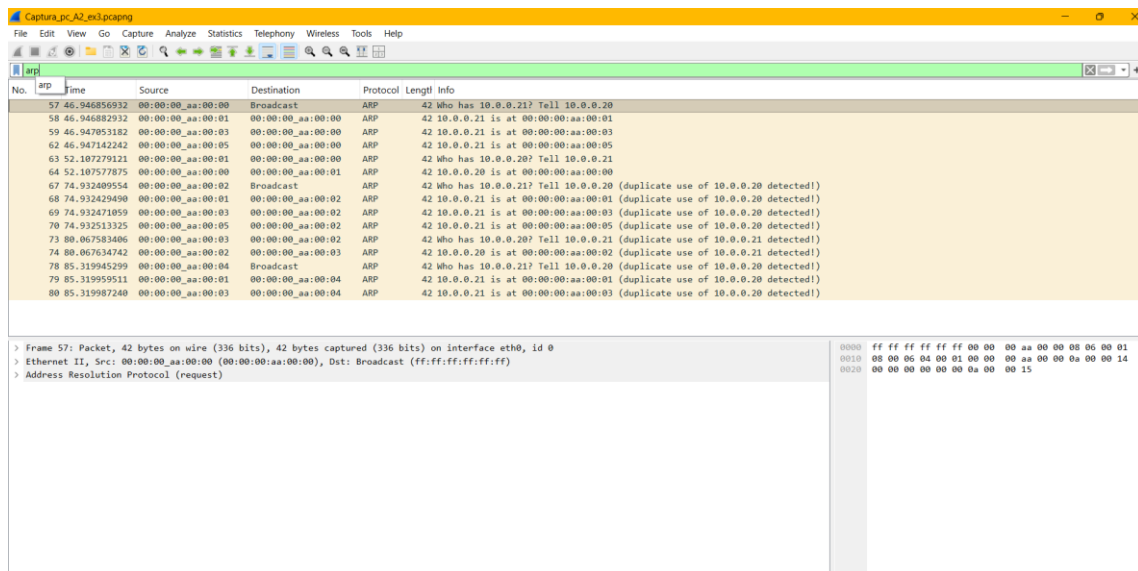
root@A1:/tmp/pycore.1/A1.conf# ip ntable show dev eth0 name arp_cache > /shared/
ipnablesoweth0namearp_cache.log
root@A1:/tmp/pycore.1/A1.conf# ping -c 1 10.0.0.21 > /shared/ping-c1A2.log
root@A1:/tmp/pycore.1/A1.conf#
```



Pergunta 3)

a)

O N  A2 recebeu uma grande quantidade de pacotes ARP de v rios n s (A1, B1, B2, C1, C2) por estar ligado ao Hub H1, o n  A2 recebe todo o tr fego que circula nos Hubs (H1 e H2).

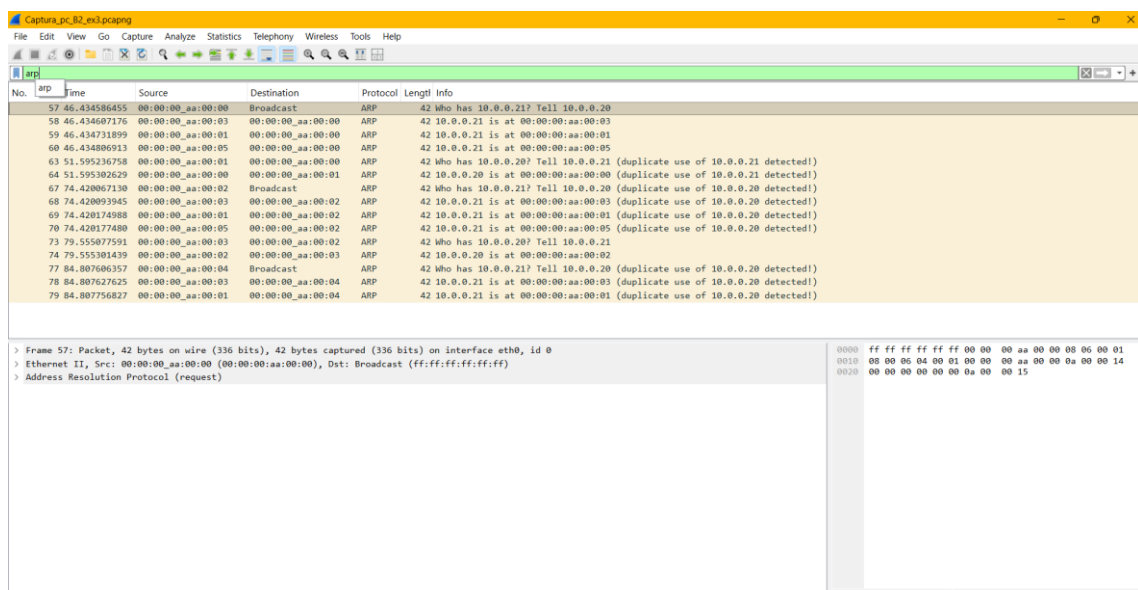


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
57	46.946856932	00:00:00_aa:00:00	Broadcast	ARP	42	42 Who has 10.0.0.21? Tell 10.0.0.20
58	46.946882932	00:00:00_aa:00:01	00:00:00_aa:00:00	ARP	42	42 10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:01
59	46.947053182	00:00:00_aa:00:03	00:00:00_aa:00:00	ARP	42	42 10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:03
62	46.947142242	00:00:00_aa:00:05	00:00:00_aa:00:00	ARP	42	42 10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:05
63	52.107279121	00:00:00_aa:00:01	00:00:00_aa:00:00	ARP	42	42 Who has 10.0.0.20? Tell 10.0.0.21
64	52.107577875	00:00:00_aa:00:00	00:00:00_aa:00:01	ARP	42	42 10.0.0.20 is at 00:00:00:aa:00:00
67	74.932409554	00:00:00_aa:00:02	Broadcast	ARP	42	42 Who has 10.0.0.21? Tell 10.0.0.20 (duplicate use of 10.0.0.20 detected!)
68	74.932429490	00:00:00_aa:00:01	00:00:00_aa:00:02	ARP	42	42 10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:01 (duplicate use of 10.0.0.20 detected!)
69	74.932471059	00:00:00_aa:00:03	00:00:00_aa:00:02	ARP	42	42 10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:03 (duplicate use of 10.0.0.20 detected!)
70	74.932513325	00:00:00_aa:00:05	00:00:00_aa:00:02	ARP	42	42 10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:05 (duplicate use of 10.0.0.20 detected!)
73	80.067583406	00:00:00_aa:00:03	00:00:00_aa:00:02	ARP	42	42 Who has 10.0.0.20? Tell 10.0.0.21 (duplicate use of 10.0.0.21 detected!)
74	80.067634742	00:00:00_aa:00:02	00:00:00_aa:00:03	ARP	42	42 10.0.0.20 is at 00:00:00:aa:00:02 (duplicate use of 10.0.0.21 detected!)
78	85.319545299	00:00:00_aa:00:04	Broadcast	ARP	42	42 Who has 10.0.0.21? Tell 10.0.0.20 (duplicate use of 10.0.0.20 detected!)
79	85.319595511	00:00:00_aa:00:01	00:00:00_aa:00:04	ARP	42	42 10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:01 (duplicate use of 10.0.0.20 detected!)
80	85.319587240	00:00:00_aa:00:03	00:00:00_aa:00:04	ARP	42	42 10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:03 (duplicate use of 10.0.0.20 detected!)

> Frame 57: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface eth0, id 0
> Ethernet II, Src: 00:00:00_aa:00:00 (00:00:00:aa:00:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Address Resolution Protocol (request)

0000 ff ff ff ff ff ff 00 00 00 aa 00 00 00 06 00 01
0010 08 00 06 04 00 01 00 00 00 aa 00 00 0a 00 00 14
0020 00 00 00 00 00 00 0a 00 00 15

O N  B2, recebe in meros pacotes ARP de origem diversa (A1, A2, B1, C1, C2) porque o Hub H2 a comunica  o entre a rede dos Hubs e a rede do Switch tem de passar por H2, este n  acaba por ouvir quase todo o tr fego de controlo da rede e atua como repetidor de sinal.

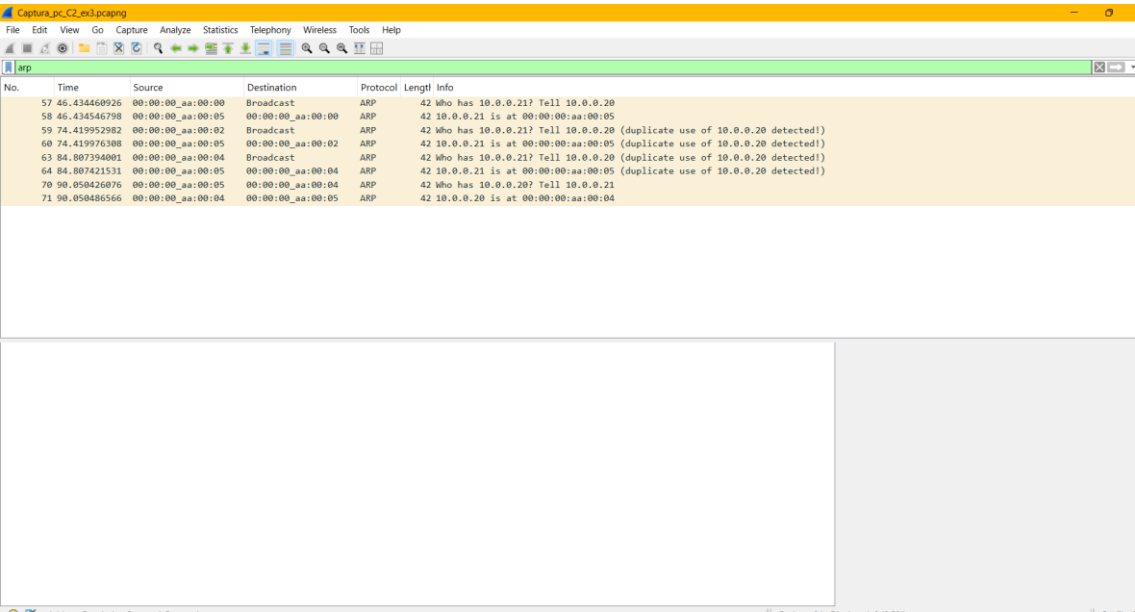


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
57	46.434586455	00:00:00_aa:00:00	Broadcast	ARP	42	42 Who has 10.0.0.21? Tell 10.0.0.20
58	46.434607176	00:00:00_aa:00:03	00:00:00_aa:00:00	ARP	42	42 10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:03
59	46.434731899	00:00:00_aa:00:01	00:00:00_aa:00:00	ARP	42	42 10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:01
60	46.434806913	00:00:00_aa:00:05	00:00:00_aa:00:00	ARP	42	42 10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:05
63	51.595236758	00:00:00_aa:00:01	00:00:00_aa:00:00	ARP	42	42 Who has 10.0.0.20? Tell 10.0.0.21 (duplicate use of 10.0.0.21 detected!)
64	51.595302629	00:00:00_aa:00:00	00:00:00_aa:00:01	ARP	42	42 10.0.0.20 is at 00:00:00:aa:00:00 (duplicate use of 10.0.0.21 detected!)
67	74.420067130	00:00:00_aa:00:02	Broadcast	ARP	42	42 Who has 10.0.0.21? Tell 10.0.0.20 (duplicate use of 10.0.0.20 detected!)
68	74.420093945	00:00:00_aa:00:03	00:00:00_aa:00:02	ARP	42	42 10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:03 (duplicate use of 10.0.0.20 detected!)
69	74.420174988	00:00:00_aa:00:01	00:00:00_aa:00:02	ARP	42	42 10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:01 (duplicate use of 10.0.0.20 detected!)
70	74.420177480	00:00:00_aa:00:05	00:00:00_aa:00:02	ARP	42	42 10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:05 (duplicate use of 10.0.0.20 detected!)
73	79.555077591	00:00:00_aa:00:03	00:00:00_aa:00:02	ARP	42	42 Who has 10.0.0.20? Tell 10.0.0.21
74	79.555301439	00:00:00_aa:00:02	00:00:00_aa:00:03	ARP	42	42 10.0.0.20 is at 00:00:00:aa:00:02 (duplicate use of 10.0.0.21 detected!)
77	84.807606357	00:00:00_aa:00:04	Broadcast	ARP	42	42 Who has 10.0.0.21? Tell 10.0.0.20 (duplicate use of 10.0.0.20 detected!)
78	84.807627625	00:00:00_aa:00:03	00:00:00_aa:00:04	ARP	42	42 10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:03 (duplicate use of 10.0.0.20 detected!)
79	84.807756827	00:00:00_aa:00:01	00:00:00_aa:00:04	ARP	42	42 10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:01 (duplicate use of 10.0.0.20 detected!)

> Frame 57: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface eth0, id 0
> Ethernet II, Src: 00:00:00_aa:00:00 (00:00:00:aa:00:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Address Resolution Protocol (request)

0000 ff ff ff ff ff ff 00 00 00 aa 00 00 00 06 00 01
0010 08 00 06 04 00 01 00 00 00 aa 00 00 0a 00 00 14
0020 00 00 00 00 00 00 0a 00 00 15

O Nó C2, recebe apenas 8 pacotes ARP porque o Switch S1 opera na camada de ligação e utiliza uma tabela de comutação. Através da autoaprendizagem, o switch associou os endereços MAC às portas corretas. Assim, ele filtra as tramas, enviando-as apenas para a porta do destinatário e evitando que cheguem desnecessariamente ao C2.



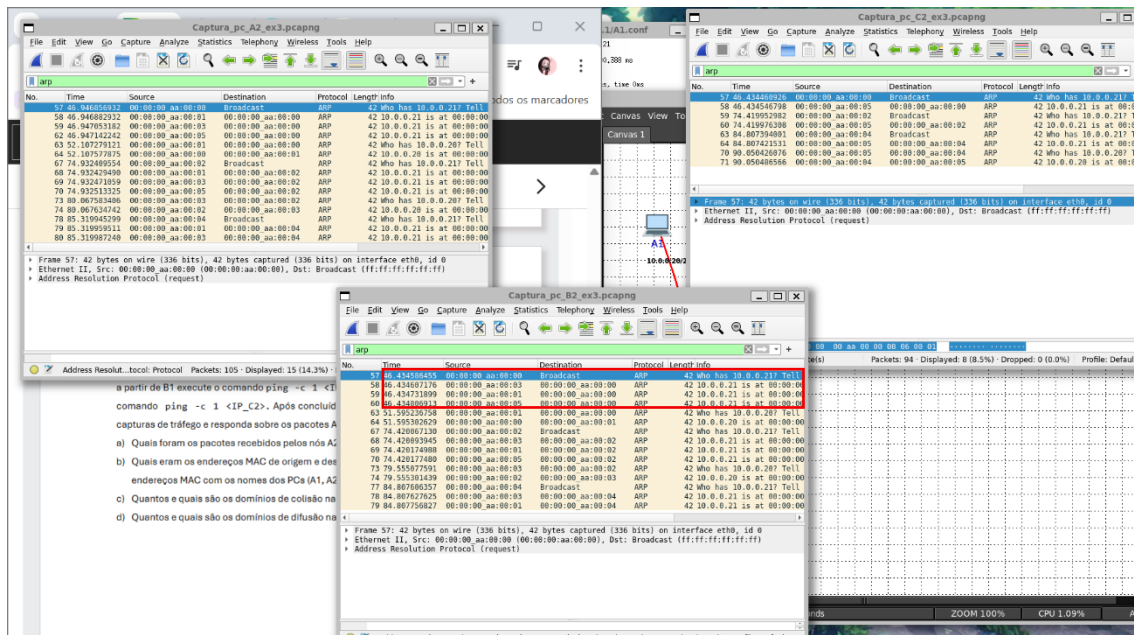
b) Durante a captura de tráfego foram observadas tramas ARP de request e resposta reply entre os hosts da rede.

Nos pedidos ARP, o host que pretende descobrir o endereço MAC envia uma mensagem para broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF). O host que possui o endereço IP solicitado responde com o seu endereço MAC.

A relação entre os PCs e os respectivos endereços MAC observados foi a seguinte:

PC	IP	MAC
A1	10.0.0.20	00:00:00:aa:00:00
A2	10.0.0.21	00:00:00:aa:00:01
B1	10.0.0.20	00:00:00:aa:00:02
B2	10.0.0.21	00:00:00:aa:00:03
C1	10.0.0.20	00:00:00:aa:00:04
C2	10.0.0.21	00:00:00:aa:00:05

Exemplos de tramas ARP observadas:



A1 pergunta quem possui o ip 10.0.0.21

A2, B2 e C2 respondem a informar o seu endereço MAC.

Foi possível observar várias respostas ARP para o mesmo endereço IP, uma vez que existem diferentes hosts em redes distintas que utilizam os mesmos endereços IP.

- c) Na topologia utilizada existem 4 domínios de colisão. Dois desses domínios correspondem aos hubs, onde estão ligados dois PCs em cada hub (A1 e A2 no primeiro hub, e B1 e B2 no segundo). Como os hubs ligam vários dispositivos ao mesmo meio físico, todos os equipamentos ligados ao mesmo hub partilham o mesmo domínio de colisão.

Os outros dois domínios de colisão correspondem ao switch, ao qual estão ligados os PCs C1 e C2. Ao contrário dos hubs, os switches funcionam por portas, sendo que cada porta representa um domínio de colisão independente. Assim, cada PC ligado ao switch constitui um domínio de colisão distinto, totalizando dois domínios neste segmento da rede.

- d) Na topologia utilizada existe 1 domínio de difusão. Isto acontece porque todos os dispositivos da rede estão interligados.

Assim, quando um PC envia uma mensagem broadcast, essa mensagem é propagada por toda a rede. Por exemplo, se o PC A1 enviar um broadcast, a mensagem passa pelo Hub1, sendo recebida pelo A2, depois segue para o Hub2, onde é recebida pelos PCs B1 e B2, e finalmente chega ao switch S1, sendo recebida pelos PCs C1 e C2.

